

ALUNA PBR-02 “Aluna Duna”: Fotobiorreactor Bioinspirado en *Espeletia occulta* subsp. *glossophylla* para el Control Térmico del Cultivo de *Chlorella vulgaris*

Raúl Baytero, Jhon Cárdenas, Santiago Cavadia, Iván Meza
Programa de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ingeniería
Universidad del Magdalena
Semillero ProtopIA
Santa Marta, Colombia
Equipo G3-ALPHA – Capstone Project I, Control II (2026-II)

Abstract—Este artículo presenta el diseño preliminar del ALUNA PBR-02 “Aluna Duna”, un fotobiorreactor de bajo costo bioinspirado en los mecanismos de regulación térmica del frailejón endémico *Espeletia occulta* subsp. *glossophylla* de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Se documentan la identidad botánica verificada de la especie, seis mecanismos biológicos de regulación térmica y su traducción a principios de ingeniería mediante una matriz de biomímesis. A partir de esta matriz se deriva el diferencial biomimético del prototipo: una camisa aislante de apertura variable combinada con enfriamiento activo mediante un módulo termoeléctrico Peltier, coordinados por un controlador en cascada con supervisor de histéresis, lazo PID y término anticipativo (*feedforward*) sobre la irradiancia. Se presentan además los parámetros de cultivo reportados en la literatura para el organismo objetivo, *Chlorella vulgaris*, incluyendo temperatura, pH, espectro e intensidad lumínica, que fundamentan los puntos de consigna del sistema de control. El documento corresponde a la fase CONCEIVE-DESIGN del ciclo CDIO del proyecto y sienta la base para la posterior simulación, implementación y validación experimental del Capstone Project I.

Index Terms—biomiméesis, fotobiorreactor, control térmico, *Chlorella vulgaris*, *Espeletia occulta*, control PID, control por prealimentación, módulo Peltier

I. INTRODUCCIÓN

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es el macizo costero más alto del planeta, con un gradiente altitudinal de 0 a 5775 m concentrado en apenas 42 km lineales. Su aislamiento geográfico respecto a la cordillera de los Andes produjo un experimento evolutivo propio, con más de 160 especies vegetales endémicas documentadas por encima de los 1700 m. Cada una de estas especies constituye, en términos de ingeniería, un prototipo que ha superado pruebas de campo extremas—radiación ultravioleta en el páramo, saturación hídrica en el bosque nublado, gradientes térmicos diarios superiores a 20 °C— durante millones de años.

El proyecto ALUNA PBRs, desarrollado en el Semillero ProtopIA de la Universidad del Magdalena como Capstone

Project I de la asignatura Control II, propone que el diseño de fotobiorreactores (PBR) de bajo costo para el cultivo de microalgas puede partir de estos mecanismos biológicos ya optimizados, en lugar de partir de una hoja en blanco. El proyecto sigue la metodología CDIO (*Conceive-Design-Implement-Operate*) a lo largo de seis semanas y está sujeto a cinco premisas de diseño no negociables: construcción tipo DIY casero, código y plataformas *open-source*, materiales reciclados de bajo costo, un diferencial biomimético explícito por equipo, y complementariedad funcional entre los ocho prototipos del curso.

Al equipo G3-ALPHA (Baytero, Cárdenas, Cavadia, Meza) se le asignó la especie *Espeletia occulta* subsp. *glossophylla* y el reto físico de **regulación térmica**: mantener la temperatura del cultivo dentro de un rango seguro pese a la carga térmica ambiental propia del clima tropical de Santa Marta, la cual es opuesta a la presión selectiva que enfrenta la especie en su hábitat natural de páramo. Este artículo documenta el análisis biomimético, el mapa funcional resultante y la arquitectura de control propuesta para el prototipo ALUNA PBR-02, bautizado “Aluna Duna”.

II. ESPECIE BOTÁNICA Y MECANISMOS BIOLÓGICOS

A. Identidad botánica

La Tabla I resume la identidad taxonómica verificada de la especie asignada. Es importante precisar que el estatus de conservación corresponde a un endemismo a nivel de *subespecie*: la especie *E. occulta sensu lato* se extiende hacia el noroccidente de Venezuela con cuatro subespecies adicionales, por lo que únicamente la subespecie *glossophylla* es exclusiva de la SNSM.

B. Mecanismos biológicos de regulación térmica

Se identificaron seis mecanismos (E1–E6) documentados en la literatura sobre Espeletiinae, cada uno con una lectura de

TABLE I
IDENTIDAD BOTÁNICA DE LA ESPECIE ASIGNADA

Campo	Dato
Nombre científico	<i>Espeletia occulta</i> subsp. <i>glossophylla</i> (Mattf.) Mavárez
Familia	Asteraceae
Nombre común	Frailejón de la Sierra
Estatus	Único frailejón propio de la SNSM; endemismo a nivel de subespecie
Franja altitudinal	Páramo y superpáramo, aprox. 3000–4200 m
Conservación	Sin evaluación UICN localizada para la subespecie

ingeniería asociada:

- **E1 – Manto de hojas marcescentes.** Las hojas muertas permanecen adheridas al tallo, reduciendo la pérdida convectiva de calor y permitiendo la supervivencia con temperaturas por debajo de 5 °C. Lectura de ingeniería: aislamiento de espuma anisótropa auto-generada, con material de coste marginal cero.
- **E2 – Indumento de tricomas.** Engrosa la capa límite δ , reduciendo el coeficiente convectivo $h \approx k/\delta$ y elevando la reflectancia en el visible. Lectura de ingeniería: superficie que desacopla la temperatura interna de la ambiental mediante aumento del albedo (implementado forrando la cara externa de la camisa con papel aluminio reflectivo).
- **E3 – Nictinastia de la vaina foliar.** Las vainas se cierran de noche sobre la yema apical y se abren de día. Lectura de ingeniería: actuador térmico sin motor, un aislamiento variable con ley de conmutación acoplada al ciclo diurno –el análogo directo de una persiana termoactuada.
- **E4 – Médula capacitiva.** La médula central se ensancha con la altura mientras el xilema secundario se reduce, sacrificando conductividad a cambio de capacitancia térmica e hídrica. Lectura de ingeniería: volumen tampón integrado en la estructura, masa térmica distribuida.
- **E5 – Criptas estomáticas.** Añaden una resistencia difusiva en serie que penaliza poco al CO₂ pero mucho al vapor de agua. Lectura de ingeniería: control asimétrico de transferencia de masa, aplicable a un cabezal que deje entrar CO₂ y retenga vapor.
- **E6 – Vasos xilemáticos estrechos.** Conductos de diámetro reducido (6.9–12.4 µm en congéneres de páramo) ofrecen resistencia a la embolia por congelación-descongelación. Lectura de ingeniería: dimorfismo de conductos, relevante para desgasificación de O₂ sin cavitación.

III. MATRIZ DE BIOMÍMESIS Y DIFERENCIAL FUNCIONAL

La Tabla II y la Fig. 1 sintetizan la traducción de cada mecanismo biológico a un principio físico y su aplicación específica en el reactor. Esta matriz constituye el entregable oficial #2 del curso (fase CONCEIVE, semana 1).

A partir de la matriz se deriva el **diferencial biomimético** (Premisa P4) que distingue al prototipo PBR-02 de los otros siete equipos del curso:

“Nuestro reactor aísla térmicamente de forma variable y programada; inspirados en cómo el frailejón cierra su vaina de noche, nosotros invertimos el mecanismo para cerrar nuestra camisa de día, protegiendo el cultivo del sol tropical, y la abrimos de noche para disipar calor.”

IV. ORGANISMO DE CULTIVO: *Chlorella vulgaris*

El organismo fotosintético a cultivar es *Chlorella vulgaris*, una microalga verde de agua dulce de 2–10 µm de diámetro [9]. Sus parámetros óptimos de cultivo, reportados de forma consistente en la literatura, se resumen en la Tabla III.

A. Espectro lumínico y tasa de crecimiento

La absorción de la clorofila *a* y *b* presenta sus máximos en las bandas azul (400–480 nm) y roja (630–680 nm) [10], por lo que la mayoría de estudios sobre *C. vulgaris* evalúan precisamente estas dos longitudes de onda. Los resultados reportados, sin embargo, no son unánimes: mientras que varios estudios encuentran la mayor tasa de crecimiento específica bajo luz azul [11], [13], otros reportan un mejor desempeño bajo luz blanca cálida a intensidades moderadas ($\sim 80 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$), con fotoinhibición por encima de $110 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ [9], y un tercer grupo encuentra que los LED rojos predominan a bajas intensidades mientras los blancos lo hacen a intensidades altas [12].

Dada esta falta de consenso, se optó por la combinación estándar roja+azul (660 nm + 450 nm) ya especificada en la lista de materiales base del curso, por coincidir con ambos picos de absorción de clorofila, manteniendo la intensidad en un rango moderado para minimizar tanto la fotoinhibición como la carga térmica parásita sobre el subsistema de control térmico aquí propuesto.

V. ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROPUESTA

El ALUNA PBR-02 comparte la arquitectura canónica del curso: una columna de burbujas vertical construida con dos botellas PET de 3 L apiladas, aireación basal mediante bomba de diafragma, iluminación LED lateral e instrumentación sobre un microcontrolador ESP32, montados sobre una base impresa en 3D. Sobre esta base común, el diferencial térmico introduce tres elementos (Fig. 2):

- 1) Una **camisa aislante exterior** de apertura variable (análoga a E1/E3), accionada por servomotor según una lógica de histéresis sobre la temperatura y el ciclo diurno.
- 2) Una **camisa de agua** interior como masa térmica distribuida (análoga a E4).
- 3) Un **módulo termoelectrónico Peltier** (TEC1-12706) montado a través de la pared del reactor: la cara fría en contacto con una placa metálica encapsulada dentro de la camisa de agua, y la cara caliente acoplada a un disipador de aletas con ventilador expuesto al ambiente exterior.

TABLE II
MATRIZ DE BIOMÍMESIS – FICHA 2, *Espeletia occulta* SUBSP. *glossophylla*

Característica biológica	Función ecológica	Principio físico	Traducción ingenieril	Aplicación en el PBR
Manto marcescente	Aislamiento pasivo permanente	Baja conductividad térmica de medio poroso con aire ocluido	Camisa aislante de material reciclado (PET triturado, poliestireno)	Reducción de h efectivo; menor demanda de refrigeración
Nictinastia de la vaina	Aislamiento variable según hora	Conmutación de resistencia térmica	Camisa motorizada con ley horaria y realimentación	Aislar de noche, disipar de día
Indumento de tricomas	Engrosar capa límite + reflejar	$h \approx k/\delta$; alto albedo	Revestimiento de aluminio / malla de sombreado	Desacople térmico del ambiente
Médula capacitiva	Amortiguar oscilación térmica e hídrica	Capacitancia térmica $\rho V c_p$	Masa térmica integrada (camisa de agua o gel)	Amortiguamiento de la excursión diurna de T
Criptas estomáticas	Retener agua sin bloquear CO ₂	Resistencias difusivas en serie, selectivas por difusividad	Cabezal con laberinto difusivo	Entrada de CO ₂ con retención de vapor; menos evaporación
Vasos estrechos	Evitar embolia	Volumen de burbuja $\propto$ volumen del conducto	Dimorfismo de conductos en el manifold	Desgasificación sin cavitación

TABLE III
PARÁMETROS DE CULTIVO DE *Chlorella vulgaris*

Parámetro	Valor / fuente
Temperatura óptima	25–30 °C [2]
Rango de crecimiento	20–30 °C (hasta 35 °C según cepa) [3]
Umbral de estrés térmico	30–35 °C: inhibición de crecimiento reportada a 35 °C en cepa 211-11b [7]; estrés medible desde 30 °C en cepa SAG 211-12 [8]
pH	6.5–8.0 [2]
Intensidad lumínica (PAR)	~100–250 $\mu\text{mol fotones m}^{-2} \text{s}^{-1}$ [2]
Fotoperiodo	16:8 u 18:6 h luz:oscuridad [5]
Medio de cultivo	Bold's Basal Medium o BG-11 [6]

VI. ESTRATEGIA DE CONTROL

Se propone un esquema de **control en cascada con supervisión**, compuesto por:

A. Supervisor de histéresis

Una máquina de estados decide el estado $s \in \{0, 1\}$ de la camisa (cerrada/abierta). Para el entorno tropical de Santa Marta, la lógica biológica (nictinastia) se **invierte** intencionalmente: la camisa se cierra de día para bloquear la irradiancia extrema (aislando el cultivo), y se abre de noche para permitir enfriamiento pasivo, aligerando la carga del Peltier:

$$s = \begin{cases} 0 \text{ (cerrar)} & \text{si hay irradiancia o } T_{ext} > T_{int} \\ 1 \text{ (abrir)} & \text{si es de noche y } T_{ext} \leq T_{int} \end{cases} \quad (1)$$

B. Lazo PID y prealimentación

El modelo térmico del reactor considera la conmutación de la resistencia térmica de la camisa. Cuando se requiere enfriamiento activo, un controlador PID ajusta la potencia del módulo Peltier basándose en el error de temperatura interior.

Dado que la irradiancia solar es la perturbación dominante, se añade un término anticipativo (*feedforward*) proporcional

a esta irradiancia sobre la salida del PID. Esto permite al controlador reaccionar a la carga térmica antes de que el error de temperatura se manifieste en el cultivo.

VII. CONCLUSIONES

El análisis biomimético de *Espeletia occulta* subsp. *glossophylla* produjo seis mecanismos de regulación térmica transferibles a un diseño de ingeniería, de los cuales el aislamiento variable (nictinastia adaptada al trópico) y la masa térmica distribuida (médula capacitiva) se combinaron en un diferencial coherente: una camisa aislante de apertura programática junto con enfriamiento activo mediante módulo Peltier, coordinados por un control en cascada con prealimentación. Los parámetros de cultivo de *Chlorella vulgaris* documentados en la literatura –particularmente el umbral de estrés térmico entre 30 y 35 °C– validan de forma independiente el límite crítico ya establecido en los indicadores del prototipo. El trabajo futuro inmediato consiste en la identificación paramétrica del modelo térmico, la sintonía del controlador PID y la implementación física del prototipo para el Capstone Project I.

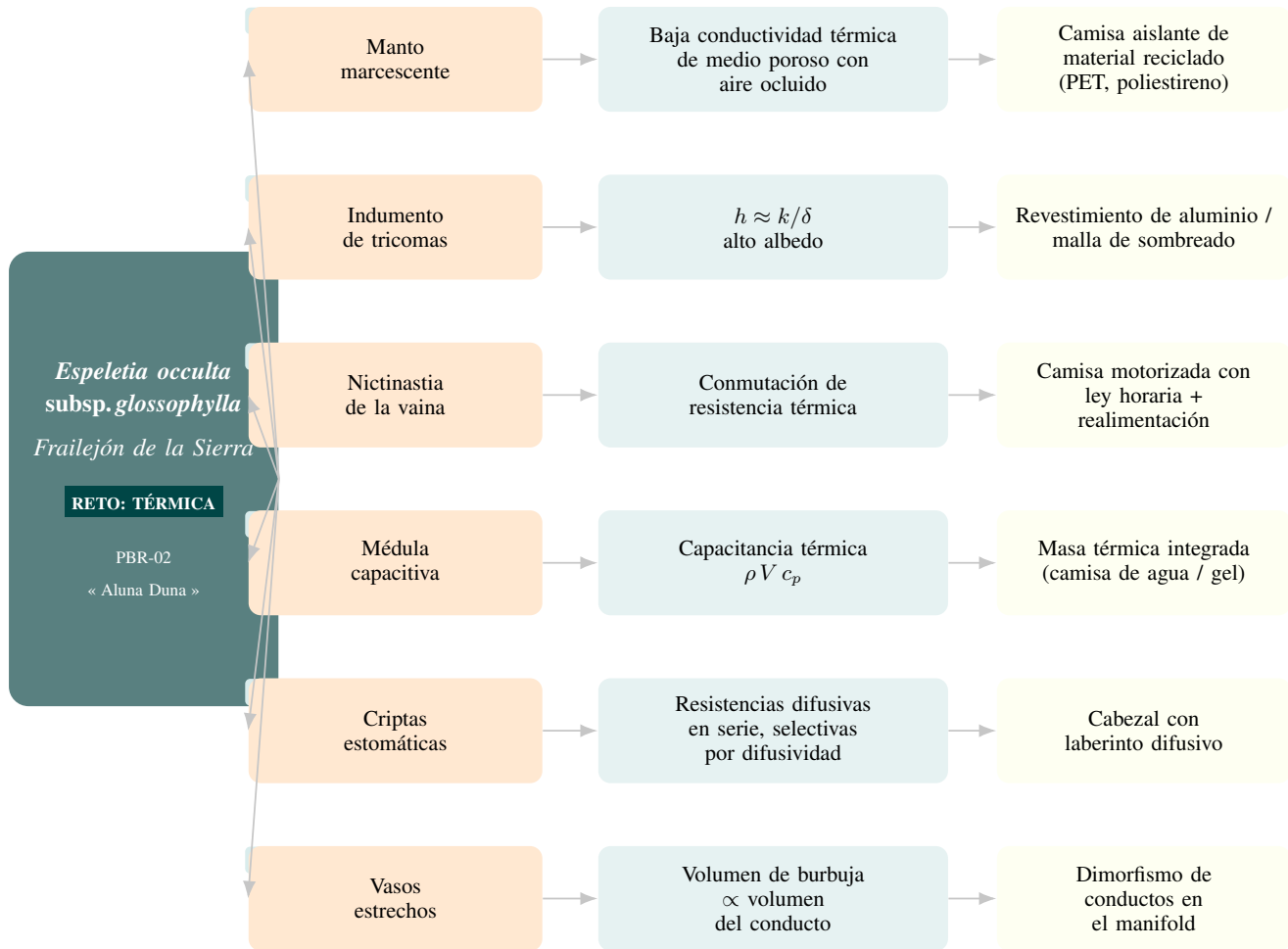
REFERENCES

- [1] Semillero ProtopIA, “ALUNA PBRs – Fotobiorreactores Bioinspirados: Guía Orientadora Integral e Ilustrada,” Programa de Ingeniería Electrónica, Universidad del Magdalena, Capstone Project I, Control II, 2026-II. (Material interno del curso, no publicado.)
- [2] “Growth of *Chlorella vulgaris* Under Atmospheric CO₂ in Lab-Scale Photobioreactors: Effects of Aeration Rate and Growth Model Comparison,” *PMC*, 2026. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12729280/>
- [3] “Determination of Growth Conditions for *Chlorella vulgaris*,” *ResearchGate*, 2026. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/348063343>
- [4] A. Christwardana, “Optimization of light intensity and color temperature in the cultivation of *Chlorella vulgaris* culture using the Surface Response Method,” *J. Bioresources Environ. Sci.*, 2022. [Online]. Available: <https://jbes.cbiore.id/index.php/jbes/article/view/14410>
- [5] “Optimal growth conditions to enhance *Chlorella vulgaris* biomass production in indoor phyto tank and quality assessment of feed and culture stock,” *ScienceDirect*, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024079313>

MECANISMO BIOLÓGICO

PRINCIPIO FÍSICO

APLICACIÓN EN EL PBR



ALUNA PBRs - Capstone Project I - Control II - 2026-II - Semillero ProtopIA - Universidad del Magdalena

Entregable #2 - Matriz / Mapa funcional - Fase CONCEIVE - Semana 1

Fig. 1. Mapa funcional de biomímesis: traducción de los seis mecanismos biológicos de *Espeletia occulta subsp. glossophylla* a principios físicos y su aplicación específica en el fotobiorreactor PBR-02 “Aluna Duna”.

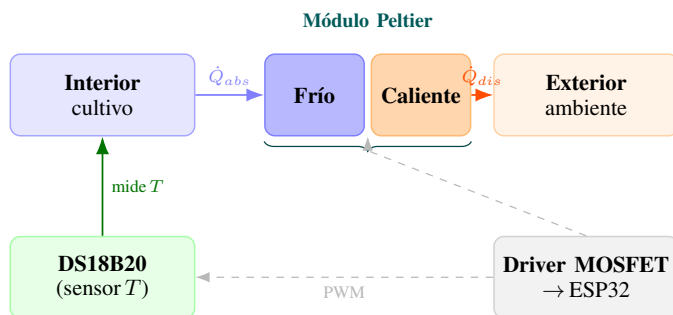


Fig. 2. Corte esquemático del montaje del módulo Peltier en la pared del reactor: cara fría hacia el cultivo, cara caliente disipada al exterior, con realimentación desde el sensor interior hacia el driver.

- [6] Y. K. Wong, Y. H. Ho, K. C. Ho, *et al.*, “Growth medium screening for *Chlorella vulgaris* growth and lipid productions,” *J. Aquac. Mar. Biol.*, vol. 6, no. 1, pp. 203–209, 2017.
- [7] “Temperature effects on growth and biochemical composition of *Chlorella vulgaris* under heterotrophic cultivation,” *ScienceDirect*, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942826004171>
- [8] “Heat Stress Resistance in *Chlorella vulgaris* Enhanced by Hydrolyzed Whey Proteins,” *Agriculture (MDPI)*, vol. 14, no. 12, art. 2854, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2073-4395/14/12/2854>
- [9] “Effect of Light Intensity and Quality on Growth Rate and Composition of *Chlorella vulgaris*,” *Plants (MDPI)*, vol. 9, no. 1, art. 31, 2019. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2223-7747/9/1/31> (PMCID: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7020147/>)
- [10] “The Effect of Optimum Photoperiod from Blue LED Light on Growth of *Chlorella Vulgaris* in Photobioreactor Tank,” *ResearchGate*, 2023. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/372287904>
- [11] “Intensity of blue LED light: A potential stimulus for biomass and lipid content in fresh water microalgae *Chlorella vulgaris*,” *ScienceDirect*,

2013. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096085241301420X>

- [12] "Growth rates and photon efficiency of *Chlorella vulgaris* in relation to photon absorption rates under different LED-types," *ScienceDirect*, 2018. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211926417305246>
- [13] "Evaluation of Growth and Production of High-Value-Added Metabolites in *Scenedesmus quadricauda* and *Chlorella vulgaris* Grown on Crude Glycerol under Heterotrophic and Mixotrophic Conditions Using Monochromatic Light-Emitting Diodes (LEDs)," *PMC*, 2023. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10453295/>